DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
CLASSE : SECONDE S

DEVOIR N° 07 · Durée : 2 heures
Influence des facteurs édaphiques : pH et êtres vivants du sol

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

Réponds par vrai ou faux et corrige les affirmations fausses. **[5 pts]**

1) Un sol de pH 5 est un sol basique.

2) Les plantes calcicoles se développent sur des sols riches en calcaire.

3) Le chaulage consiste à apporter de la chaux ou du calcaire pour diminuer l'acidité d'un sol.

4) Les vers de terre appauvrissent le sol en mélangeant ses horizons.

5) Les bactéries et les champignons du sol transforment la matière organique en matière minérale.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 (08 points)

On a mesuré le rendement de l'arachide sur des parcelles de pH différents, toutes les autres conditions étant identiques.

pH du sol	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	8,0
Rendement (kg/ha)	400	800	1 200	1 500	1 600	1 550	1 000

1) Trace la courbe du rendement en fonction du pH. **[2 pts]**

2) Analyse la courbe et détermine le pH optimal de l'arachide. **[2 pts]**

3) Calcule la perte de rendement (en %) sur un sol de pH 4,5 par rapport à l'optimum. **[1 pt]**

4) Un sol trop acide limite l'absorption de certains éléments minéraux (calcium, phosphore) et favorise des éléments toxiques (aluminium). Relie ces informations aux résultats. **[1,5 pt]**

5) Un paysan dispose d'un champ de pH 5. Que lui conseilles-tu ? Justifie. **[1,5 pt]**

Exercice 2 (07 points)

À l'aide d'un appareil de Berlese, on a extrait les petits animaux d'un même volume de sol prélevé dans une forêt et dans un champ cultivé chaque année (labour, insecticides).

Animaux	Sol de forêt	Sol de champ
Acariens	800	150
Collemboles	600	100
Larves d'insectes	50	20
Vers de terre	40	5
Myriapodes	30	4

1) Fais le schéma annoté de l'appareil de Berlese et explique son principe. **[2 pts]**

2) Calcule le nombre total d'animaux de chaque sol et compare. **[1,5 pt]**

3) Propose deux explications à la pauvreté de la faune du sol cultivé. **[1,5 pt]**

4) Quel est le rôle de cette faune dans la fertilité du sol ? **[2 pts]**

LN_EDUCATION